

Behandlung endlicher Kopplung an thermische Bäder unter Verwendung des Korrelationsbildes

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science

vorgelegt von

Dorian Tom Wenzel
geboren am 20.07.1999 in Berlin

Institut für Theoretische Physik
AG Quantennichtgleichgewichtsdynamik
Technische Universität, Berlin

Berlin, 2021

Eingereicht am 22. Juni 2021

1. Gutachter: Prof. Dr. André Eckardt
2. Gutachter: Prof. Dr. Andreas Knorr

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Die selbstständige und eigenständige Anfertigung versichert an Eides statt:

Berlin, den 22.06.2021

.....

Unterschrift

Zusammenfassung

S. Alipour et al. beschreiben ein neues Modell für offene Quantensysteme, bei denen die Korrelationen zwischen System und Bad vollständig mitgerechnet werden. Innerhalb dieses Korrelationsbildes wird eine nicht-lineare Mastergleichung in Lindblad-Form gefunden. In dieser Arbeit wird die zweite Approximation dieser Gleichung (ULL2) interpretiert und mit der Redfield-Gleichung verglichen. Dadurch wird untersucht, ob die Korrelationsbild-Näherung zu einem besseren Ergebnis führt als der gut etablierte Formalismus der Born-Markov-Redfield-Gleichung. Zu diesem Zweck wird mit der exakten Lösung des Modells gedämpfter harmonischer Oszillatoren verglichen.

Die von S. Alipour et al. formulierte Mastergleichung ist zeit-nicht-lokal und beinhaltet die volle Dynamik der Badfreiheitsgerade.

Dagegen wird die ULL2 in dieser Arbeit in den gut begründeten Näherungen, der einerseits zeitlokalen Mastergleichung betrachtet und andererseits wird ein Bad mit unendlich viele Freiheitsgeraden betrachtet und wird daher mit dem thermischen Zustand approximiert.

Es zeigt sich, dass in dieser Betrachtung die ULL2 äquivalent zur Redfield-Gleichung ist. Zusätzlich werden mithilfe des Korrelationsbildes verschiedene Anteile der System-Bad-Wechselwirkung interpretiert.

Abstract

S. Alipour et al. formulate a new description of open quantum systems in which they can fully take into account correlations between system and bath. Within this correlation picture, they formulate a non-linear lindblad-like master equation. This Thesis interprets the second approximation of this equation and compares it to the Redfield equation. The main question is whether the correlation-picture-approach leads to a better result than the well established Born-Markov-Redfield formalism. For this purpose it is benchmarked with the exactly solute model of damped harmonic oscillators.

Note that S. Alipour et al. formulate a master equation that on the one hand is time-non-local and on the other hand contains the full dynamics of the bath degrees of freedom.

In the thesis we aim to study the ULL2 in the well motivated approximations of a time local master equation, and since the bath has an infinite number of degrees of freedom, it remains in a thermal state.

In this examination, the ULL2 is equivalent to the Redfield equation. Due to the correlation picture, various kinds of system-bath-interactions are interpreted

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Einführung Mastergleichungen	1
2.1	System und Bad	1
2.2	Beschreibung der Dynamik	2
3	Das Korrelationsbild	3
3.1	Zusammenhang zu der Redfield-Gleichung	3
3.2	Konzept	4
3.3	Herleitung der ULL2	5
3.4	Beispiel	7
4	Born-Markov-Näherung	10
4.1	Einfache Born-Markov-Näherung	11
4.2	Störungstheoretische Born-Markov-Näherung	15
4.3	Interpretation der Dynamik	18
5	Fazit	24
6	Literatur	25
7	Anhang	26

1 Einleitung

Die Idee bei der Betrachtung offener Quantensysteme ist ein großes Gesamtsystem zu unterteilen, um das Problem zu vereinfachen. Die Theorie dazu ist in Lehrbüchern [2, 3, 4] ausgeführt. Gänzlich unintuitiv im Vergleich zur klassischen Physik sind diese Teilsysteme jedoch niemals unabhängig voneinander. Trotz der räumlichen Trennung der Systeme, sind Messwerte in einem Teilsystem korreliert mit den Messwerten im jeweils anderen Teilsystem [5]. Die Korrelation führt damit zu einer Vielzahl von neuen Anwendungen in der Physik z.B. als Möglichkeit der Informationsübertragung und Informationsverarbeitung [6, 7]. Aber auch in der Betrachtung offener Quantensysteme ist die Korrelation von großer Bedeutung, da mit dieser auch Energien zwischen Systemen gespeichert und übertragen werden [8, 9, 10]. Daher ist es sinnvoll eine Theorie zu entwickeln, in der die Korrelation quantitativ berücksichtigt wird.

2 Einführung Mastergleichungen

2.1 System und Bad

Ein allgemeines Prinzip in der statistischen Physik ist die Unterscheidung in System und Bad. Dabei wird das Bad als unendlich groß angenommen und besitzt dementsprechend viele Freiheitsgrade. Bei der Betrachtung der einzelnen Teilsysteme, müssen diese aber nicht alle einbezogen werden. Das Ziel von Mastergleichungen ist es, die Wechselwirkung dieser Teilsysteme zu beschreiben.

Der Gesamthilbertraum $\mathcal{H}_{SB}$ wird daher in zwei Unterhilberträume unterteilt, das ist $\mathcal{H}_{SB} = \mathcal{H}_S \oplus \mathcal{H}_B$, wobei $\mathcal{H}_S$ und $\mathcal{H}_B$ der System- bzw. Badhilbertraum ist. Für die Definition der System- und Badzustände wird der Hilbertraum in einer Basis dargestellt, wobei die Systemzustände $|n\rangle$ mit lateinischen und die Badzustände $|\alpha\rangle$ mit griechischen Buchstaben gekennzeichnet werden. Mithilfe der partiellen Spur $\text{sp}_B(\circ) := \sum_\alpha \langle \alpha | \circ | \alpha \rangle$ wird der reduzierte Systemoperator mit $\varrho_S := \text{sp}_B(\varrho_{SB})$ (und analog ϱ_B) definiert.

Erwartungswerte im System bzw. Bad, die experimentelle Messwerte darstellen, können nun allein über die reduzierten Operatoren berechnet werden. Die Erwartungswerte von Operatoren S und B , die nur im System bzw. Bad wirken, ergeben sich dann zu $\langle S \rangle = \text{sp}_S(S\varrho_S)$ und $\langle B \rangle = \text{sp}_B(B\varrho_B)$ [4].

Schließlich wird der Gesamthamiltonian, welcher die Dynamik vorgibt, aufgeteilt, um die Zeitentwicklung der reduzierten Operatoren zu berechnen. Der Wechselwirkungshamiltonian H_I beschreibt jegliche Arten von Wechselwirkung zwischen System und Bad. Wird dieser Null gesetzt, ist die Dynamik von System und Bad unabhängig voneinander mit dem freien Hamiltonian $H_0 = H_S + H_B$. Der gesamte Hamiltonian H_{SB} ergibt sich zu

$$H_{SB} = H_S + H_B + H_I. \quad (1)$$

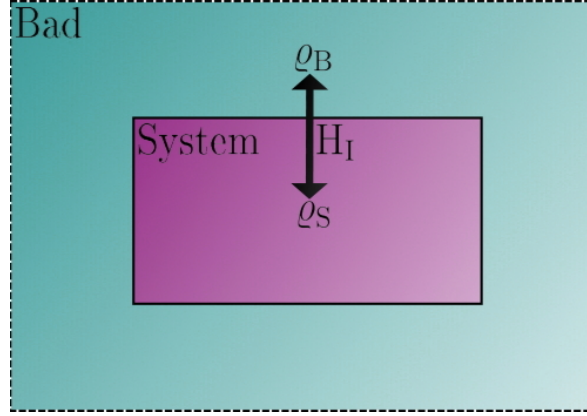


Abbildung 1: Unterteilung des Gesamtsystems in System und Bad. Das Bad, dargestellt über den Dichteoperator ϱ_B , ist als unendlich groß angenommen (gestrichelte Umrandung). Dieses steht in Wechselwirkung mit dem Systemzustand ϱ_S über den Wechselwirkungshamiltonian H_I .

Damit ist formal die Unterteilung des Gesamtsystems in System und Bad definiert. Dies ist in Abbildung 1 veranschaulicht. Das Gesamtsystem ist dargestellt als System, welches sich innerhalb eines unendlich großen Bades befindet. Die beiden Teilsysteme stehen in Wechselwirkung zueinander, welche über den Wechselwirkungshamiltonian beschrieben wird. Dieses Modell soll im folgenden, durch eine Mastergleichung mathematisch beschrieben werden.

2.2 Beschreibung der Dynamik

In der Quantenmechanik wird die Dynamik durch den Hamiltonian bestimmt (siehe Ref. [14, 15]). Die entsprechende Gleichung, welche die Dynamik eines abgeschlossenen Systems beschreibt, ist die Schrödingergleichung oder direkt folgend die Liouville-von-Neumann-Gleichung [11]. Diese ist im Schrödingerbild gegeben durch $\dot{\varrho}_{SB} = -\frac{i}{\hbar}[H_S + H_B + H_I, \varrho_{SB}]$, wobei $[A, B] := AB - BA$ als Kommutator bezeichnet wird. Anzumerken ist, dass die Liouville-von-Neumann-Gleichung auch für gemischte Zustände gilt, d.h. wenn ϱ allgemein dargestellt wird als $\varrho = \sum_r P_r |\psi_r\rangle\langle\psi_r|$ mit Koeffizienten p_r . Für mehr Details siehe Referenz [11, 16].

Die Mastergleichung ist eine eventuell zeit-nicht-lokale Bewegungsgleichung für den reduzierten Zustand, die also nicht mehr vom Gesamtzustand abhängig ist. Um die Wechselwirkung zwischen System und Bad isoliert zu betrachten, wird das Gesamtsystem um die freie Dynamik $H_0 = H_S + H_B$ reduziert, indem das Wechselwirkungsbild eingeführt wird. Operatoren in dieser Darstellung werden fettgedruckt dargestellt. Ein beliebigen Operators A im Wechselwirkungsbild ist definiert über $\mathbf{A}(t) := e^{i(H_S + H_B)t/\hbar} A e^{-i(H_S + H_B)t/\hbar}$. Die Liouville-von-Neumann-Gleichung reduziert sich dann zu

$$\dot{\varrho}_{SB} = -\frac{i}{\hbar}[\mathbf{H}_I, \varrho_{SB}]. \quad (2)$$

Der Beweis erfolgt durch die Ableitung von $\dot{\varrho}_{SB}$ im Schrödingerbild, sodass die gesamte Gleichung anschließend ins Schrödingerbild überführt werden kann.

Mithilfe der Definitionen aus Kapitel 2.1 und der Lioville-von-Neumann-Gleichung (2), werden im nächsten Abschnitt die Mastergleichungen hergeleitet und interpretiert.

3 Das Korrelationsbild

3.1 Zusammenhang zu der Redfield-Gleichung

In der Arbeit von S. Alipout et al. [1] wird eine neue Herangehensweise an die Problematik vorgestellt. Diese wird als „correlation picture“ – Korrelationsbild – bezeichnet. Im Vergleich zu anderen Bildern behalten hier alle Operatoren ihre Schreibweise bei.

Eine Gleichung im Korrelationsbild ist darüber definiert, dass alle Zustände verschiedener reduzierter Systeme unkorreliert dargestellt werden und die Korrelation der Teilsysteme separat gehandhabt wird. Daraus folgt unter anderem eine Mastergleichung, welche hier eingehend mit der Redfield-Mastergleichung verglichen wird. Bereits an dieser Stelle können die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die es zu untersuchen gilt, aufgezeigt werden. Dies erfolgt über ein bloßes Nebeneinanderstellen der Gleichungen. Hierbei werden die Gleichungen noch nicht interpretiert. Zunächst wird nur das Erscheinungsbild betrachtet.

ULL2 (Korrelationsbild Ansatz) [1]:

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_S(t) = & -\frac{i}{\hbar} \text{sp}_B([H_I(t), \rho_S(t) \otimes \rho_B(t)]) \\ & - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_B([H_I(t), [\widetilde{H}_I(\tau), \rho_S(\tau) \otimes \rho_B(\tau)]]) \end{aligned} \quad (3)$$

Redfield-Gleichung [2, 3]:

$$\dot{\rho}_S(t) = -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_B([H_I(t), [H_I(\tau), \rho_S(t) \otimes \rho_B(0)]]) \quad (4)$$

Zur ULL2 gehört ebenfalls eine Mastergleichung in ähnlicher Form für das Bad. Zum Vergleich ist hier zunächst nur die System-Mastergleichung aufgeführt. Zu sehen ist, dass die Gleichungen eine ähnliche Form annehmen. So tritt der Integrationsterm in beiden Gleichungen auf. Dabei kommt bei Gl. (3) ein veränderter Wechselwirkungshamiltonian $\widetilde{H}_I$ vor.

Ein weiterer Unterschied besteht im ersten Summanden in Gl. (3), welcher in der Redfield-Gleichung Gl. (4) nicht vorhanden ist. Woher diese Unterschiede kommen wird im Kapitel 3.3 zunächst mathematisch gezeigt und später in Abschnitt 4 veranschaulicht.

Ein weiterer sehr wichtiger Unterschied ergibt sich, wenn die Zeitargumente betrachtet werden. So ist die Redfield-Gleichung zeitlokal, d.h. die Dynamik $\dot{\rho}_S(t)$ zum Zeitpunkt t ist nur vom Zustand $\rho_S(t)$ zur selben Zeit abhängig. Die Baddynamik wird vollkommen vernachlässigt, sodass nur der Anfangszustand $\rho_B(0)$ mit eingeht. Dies resultiert daraus, dass sich die Redfield-Gleichung in der Born-Markov-Näherung befindet. Diese wird in Abschnitt 4 be-

schrieben. Hingegen wird beim Korrelationsbild über die gesamte vorausgegangene Dynamik der reduzierten Zustände integriert. Das heißt, die Dynamik zum Zeitpunkt t ist abhängig von der Vergangenheit $0 < \tau < t$. Dies führt zum zentralen Punkt, welcher in dieser Arbeit diskutiert wird.

In der Veröffentlichung von S. Alipour et al. wird davon ausgegangen, dass die zeit-nicht-lokale Gleichung numerisch gelöst werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Korrelationsbild bereits im Paper selbst [1] und ausführlich im Folgepaper [18] diskutiert.

In dieser Arbeit wird das Korrelationsbild unter der neuen Perspektive betrachtet, dass die Zeit-nicht-lokale Gleichung im Allgemeinen numerisch nur sehr aufwendig zu lösen ist. Daher wird analog zur Redfield-Gleichung in Abschnitt 4 in das Korrelationsbild die Born-Markov-Näherung eingebracht. Durch diese Betrachtung wird der Ansatz des Korrelationsbildes besser vergleichbar. Es wird diskutiert, ob die exakte Lösung unter den gleichen Näherungen besser approximiert wird, wenn das Korrelationsbild verwendet wird.

Außerdem sei an dieser Stelle bereits die störungstheoretische Betrachtung eingeführt. Dabei wird der Operator H_I als klein betrachtet und als Entwicklungsgröße benutzt. Die n -te Ordnung eines Summanden ist darüber definiert, wie oft der Wechselwirkungshamiltonian auftritt. Zum Beispiel beschreiben die Redfield-Gleichung (4) und die ULL2-Gleichung (3) die exakte Lösung bis zur 2. Ordnung. Dabei besitzt die ULL2 Terme in erster und in zweiter Ordnung. „ULL2“ steht dabei für „universal lindblad-like“, wobei „2“ kennzeichnet, dass die Gleichung exakt bis zur Ordnung zwei ist. Damit ist gemeint, dass im Korrelationsbild die Gleichung in der Lindblad-Form geschrieben werden kann, falls alle Ordnungen von H_I mitgerechnet werden. In der 2. Approximation ist jedoch nicht anzunehmen, dass die Gleichung diese Eigenschaft behält. Daher wird „ULL2“ nur als Name übernommen und nicht weiter diskutiert. Die Argumentation ist in Ref. [1] beschrieben.

Obleich sich die Redfield-Gleichung und die ULL2-Gleichung sehr ähnlich sehen, gibt es grundlegende Unterschiede, die es zu diskutieren gilt. Einerseits kommen in der ULL2-Gleichung weitere Terme hinzu, andererseits muss die ULL2-Gleichung in der Born-Markov-Näherung an die Redfield-Gleichung angepasst werden, um eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen. In den nächsten zwei Kapiteln wird zunächst der Ursprung der zusätzlichen Terme aufgezeigt.

3.2 Konzept

Da letztendlich die Zeitentwicklung der reduzierten Dichteoperatoren gefunden werden soll, ist es sinnvoll die Theorie nur in Abhängigkeit dieser Zustände zu formulieren.

Das Problem dabei ist, dass die volle System-Bad-Dichtematrix nicht eindeutig aus den reduzierten Dichtematrizen konstruiert werden kann. Das Gesamtsystem ist im Allgemeinen kein Produktzustand und kann nicht mit $\varrho_{SB} \neq \varrho_S \otimes \varrho_B$ beschrieben werden. Dies resultiert daraus, dass die Zustände korreliert sein können. Die Korrelation ergibt sich aus der Gleichung

$$\chi(t) = \varrho_{SB}(t) - \varrho_S(t) \otimes \varrho_B(t). \quad (5)$$

Ähnlich zur Separation des Gesamthamiltonians in $\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_I$ wird auch die Gesamtwellenfunktion ϱ_{SB} in einen Term eines unkorrelierten Zustands $\varrho_{\text{S}} \otimes \varrho_{\text{B}}$ und eines korrelierten Zustands χ aufgeteilt. Physikalische Messgrößen im System bzw. im Bad werden weiterhin über den unkorrelierten Anteil bestimmt.



Abbildung 2: Die Aufteilung von dem Gesamtsystem in System, Bad und Korrelation $\varrho_{\text{SB}} = \varrho_{\text{S}} \otimes \varrho_{\text{B}} + \chi$. Die Korrelation beschreibt die Verknüpfung des Systems mit dem Bad. Damit ist diese räumlich weder dem System noch dem Bad zuzuordnen und ist daher transparent gezeichnet.

Das Konzept ist in Abbildung 2 veranschaulicht. Die Korrelation ist zwischen den reduzierten Zuständen dargestellt, da sie diese verknüpft. Die Korrelation wird räumlich weder System noch Bad zugeordnet und ist daher transparent gezeichnet.

Es soll eine Theorie formuliert werden, die allein von den unkorrelierten Zuständen abhängig ist. Für eine numerische Betrachtung ist es ausreichend eine Integralgleichung für die Ableitung $\dot{\varrho}_{\text{SB}}$ zu finden. Die Ableitung kann dabei von der Zeitentwicklung der reduzierten Zustände abhängen (zeit-nicht-lokal). Diese Problemstellung wurde in der Veröffentlichung von S. Alipour et al. [1] beschrieben und für den allgemeinen Fall gelöst.

In dieser Arbeit soll zusätzlich die Born-Markov-Näherung eingeführt werden. Damit dürfen die dynamischen Gleichungen nur vom momentanen Zustand des Systems und vom Anfangszustand des Bades abhängen, sodass alle Gleichungen zeitlokal werden. Anzumerken ist, dass die Redfield-Mastergleichung (4) bereits diese Forderungen erfüllt und somit eine mögliche Lösung des Problems darstellt.

Mit der erläuterten Zielsetzung, werden nun die Mastergleichungen im Korrelationsbild allgemein hergeleitet. Die Argumentation ist auf die Herleitung in der Arbeit von S. Alipour et al. [1] bezogen, wird allerdings konsequent im Wechselwirkungsbild geführt. Somit ist die Herleitung besser vergleichbar mit der Redfield-Gleichung, wie sie z.B. in [2] dargestellt ist.

3.3 Herleitung der ULL2

Für die Mastergleichung wird die Zeitableitung des Gesamtsystems gesucht. Diese ist durch die Liouville-von-Neumann-Gleichung (2) gegeben. Durch die Aufteilung des Dichteoperators ergibt sich

$$\dot{\varrho}_{\text{SB}}(t) = -\frac{i}{\hbar}[\mathbf{H}_I(t), \varrho_{\text{S}}(t) \otimes \varrho_{\text{B}}(t)] - \frac{i}{\hbar}[\mathbf{H}_I(t), \chi(t)] \quad (6)$$

Es wird hierbei nur noch die Korrelation in Abhängigkeit von den unkorrelierten Zuständen gesucht. Dabei soll χ als Entwicklung in $\mathbf{H}_I$, also in der Form $\chi = \sum_{n=0}^{\infty} \chi^{(n)}$ geschrieben

werden. Die Terme $\chi^{(n)}$ sind in n-ter Ordnung von H_I und jeweils nur vom unkorrelierten Zustand abhängig.

Die Herleitung erfolgt über die Berechnung der Dynamik von χ , d.h. es wird berechnet, wie sich die Korrelation aus der Anfangskorrelation $\chi(0)$ durch die unkorrelierten Zustände aufbaut. Durch die Ableitung der allgemeinen Definition Gl. (5) ist die Dynamik der Korrelation gegeben durch

$$\dot{\chi}(t) = \dot{\varrho}_{SB}(t) - \dot{\varrho}_S(t) \otimes \varrho_B(t) - \varrho_S(t) \otimes \dot{\varrho}_B(t) \quad (7)$$

Hier sei anzumerken, dass im Allgemeinen die Zeitentwicklung $\dot{\varrho}_S$ über die Wechselwirkung auch vom Badzustand ϱ_B abhängt und analog $\dot{\varrho}_B$ von ϱ_S . Deshalb ist der zweite und dritte Summand in Gl. (7) nicht-linear in $\varrho_S(t)$ bzw. $\varrho_B(t)$ und somit auch die Gleichungen im Korrelationsbild.

Die einzelnen Ableitungen der rechten Seite von Gl. (7) sind durch die Liouville-von-Neumann-Gleichung (2) bzw. der partiellen Spur von dieser gegeben. Außerdem kann gezeigt werden, dass $\text{sp}_B([\mathbf{H}_I, \varrho_S \otimes \varrho_B]) = [\text{sp}_B(\mathbf{H}_I \varrho_B), \varrho_S]$ gilt. Ausgenutzt wird, dass Operatoren in der Spur zyklisch vertauschen, falls sie nur im gespurten Raum wirken, oder falls nur ein Operator außerhalb wirkt, d.h. $\text{sp}_S(ABO) = \text{sp}_S(BOA) = \text{sp}_S(OAB)$ mit $A, B \in \mathcal{H}_S$ und $O \in \mathcal{H}_{SB}$ ¹. In Gl. (7) wird Gl. (6) für $\dot{\varrho}_{SB}$, $\dot{\varrho}_S = -\frac{i}{\hbar}([\text{sp}_B(\mathbf{H}_I \varrho_B), \varrho_S] + \text{sp}_B([\mathbf{H}_I, \chi]))$ und $\dot{\varrho}_B = -\frac{i}{\hbar}([\text{sp}_S(\mathbf{H}_I \varrho_S), \varrho_B] + \text{sp}_S([\mathbf{H}_I, \chi]))$ eingesetzt. Dies ergibt

$$\begin{aligned} \dot{\chi}(t) = & -\frac{i}{\hbar}([\mathbf{H}_I(t), \varrho_S(t) \otimes \varrho_B(t)] + [\mathbf{H}_I(t), \chi(t)]) \\ & + \frac{i}{\hbar}([\text{sp}_S(\mathbf{H}_I(t) \varrho_S(t)), \varrho_S(t)] \otimes \varrho_B(t) + \text{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), \chi(t)]) \otimes \varrho_B(t)) \\ & + \frac{i}{\hbar}(\varrho_S(t) \otimes [\text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \varrho_B(t)), \varrho_B(t)] + \varrho_S(t) \otimes \text{sp}_S([\mathbf{H}_I(t), \chi(t)])) \end{aligned} \quad (8)$$

$$\Leftrightarrow \dot{\chi}(t) = -\frac{i}{\hbar}[\widetilde{\mathbf{H}}_I(t), \varrho_S(t) \otimes \varrho_B(t)] + \mathcal{Y}(\chi(t)), \quad (9)$$

$$\text{mit } \widetilde{\mathbf{H}}_I(t) := \mathbf{H}_I(t) - \text{sp}_S(\mathbf{H}_I(t) \varrho_S(t)) - \text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \varrho_B(t)) \quad (10)$$

$$\mathcal{Y}(\chi) := -\frac{i}{\hbar}[\mathbf{H}_I(t), \circ] + \frac{i}{\hbar} \text{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), \circ]) \otimes \varrho_B(t) + \frac{i}{\hbar} \varrho_S(t) \otimes \text{sp}_S([\mathbf{H}_I(t), \circ]) \quad (11)$$

Hierbei fasst $\widetilde{\mathbf{H}}_I$ alle Terme mit dem Hamiltonian zusammen und $\mathcal{Y}(\chi)$ alle Terme, welche von der Korrelation selbst abhängen. Unter der Annahme $\chi(0) = 0$, zeigt sich, dass $\chi(t)$ in erster Ordnung von $\mathbf{H}_I$ und höher ist. Damit liefert $\mathcal{Y}(\chi(t))$ Terme in 2. Ordnung und höher. Bei der ULL2 werden nur die Terme in 1. Ordnung betrachtet, sodass $\mathcal{Y}(\chi(t))$ vernachlässigbar ist.

¹Dies kann durch allgemeine Darstellung der Operatoren in einer Eigenbasis $A = \sum_{nm} A_{nm} |n\rangle\langle m|$ bzw. $O = \sum_{nm\alpha\beta} A_{nm\alpha\beta} |n\alpha\rangle\langle m\beta|$ gezeigt werden

Für das Ziel, die Korrelation in Abhängigkeit von System und Bad zu schreiben, wird über Gl. (9) integriert. Daraus ergibt sich die Korrelation zu

$$\chi(t) = \chi(0) + \int_0^t d\tau \left(-\frac{i}{\hbar} [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \boldsymbol{\varrho}_S(\tau) \otimes \boldsymbol{\varrho}_B(\tau)] + \mathcal{Y} \langle \chi(\tau) \rangle \right) \quad (12)$$

$$\chi^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t d\tau [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \boldsymbol{\varrho}_S(\tau) \otimes \boldsymbol{\varrho}_B(\tau)] + o(\|\mathbf{H}_I\|^2). \quad (13)$$

$o(\|\mathbf{H}_I\|^2)$ bezeichnet dabei Terme höherer Ordnung in $\mathbf{H}_I$.² $\chi^{(1)}$ in Gl. (6) eingesetzt liefert die dynamische Gleichung in Abhängigkeit der unkorrelierten Zustände mit

$$\dot{\boldsymbol{\varrho}}_{SB}(t) = -\frac{i}{\hbar} [\mathbf{H}_I(t), \boldsymbol{\varrho}_S(t) \otimes \boldsymbol{\varrho}_B(t)] - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau [\mathbf{H}_I(t), [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \boldsymbol{\varrho}_S(\tau) \otimes \boldsymbol{\varrho}_B(\tau)]] \quad (14)$$

Die ULL2-Mastergleichungen für System und Bad bestehen aus den partiellen Spuren von dieser Gleichung

$$\dot{\boldsymbol{\varrho}}_S(t) = -\frac{i}{\hbar} [\text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \boldsymbol{\varrho}_B(t)), \boldsymbol{\varrho}_S(t)] - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \boldsymbol{\varrho}_S(\tau) \otimes \boldsymbol{\varrho}_B(\tau)]]) \quad (15)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varrho}}_B(t) = -\frac{i}{\hbar} [\text{sp}_S(\mathbf{H}_I(t) \boldsymbol{\varrho}_S(t)), \boldsymbol{\varrho}_B(t)] - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_S([\mathbf{H}_I(t), [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \boldsymbol{\varrho}_S(\tau) \otimes \boldsymbol{\varrho}_B(\tau)]]) \quad (16)$$

Mathematisch hat sich also gezeigt, dass der veränderte Hamiltonian $\widetilde{\mathbf{H}}_I$ durch die Zeitentwicklung der Korrelation zustande kommt. Durch die Produktregel bei der Ableitung der Korrelation sind drei Teile entstanden, welche dann mit den drei Anteilen in dem veränderten Hamiltonian $\widetilde{\mathbf{H}}_I$ verknüpft sind. Dabei hängt nun $\widetilde{\mathbf{H}}_I$ auch von den Zuständen des Systems und des Bades ab, wodurch die Gleichungen nicht-lineare Anteile bekommen. Zusätzlich gibt es einen Anteil in der Mastergleichung, welcher eine Wechselwirkung von System und Bad ohne Beachtung der Korrelationen beschreibt. Dies ist der Anteil der ULL2, welcher im Vergleich zur Redfield-Gleichung neu ist.

Dies sind die Ergebnisse, wie sie aus der Veröffentlichung von S. Alipour et al.[1] hervorgehen. Darüber hinausgehend werden diese nun interpretiert.

3.4 Beispiel

Um ein besseres Verständnis zu erlangen, werden die Gleichungen nicht nur allgemein gehandhabt, sondern am bewährten Beispiel von gekoppelten harmonischen Oszillatoren erläutert. Dieser Fall wird im Abschnitt 4 auch zur Implementierung benutzt. Somit wird in diesem

²Für höhere Ordnungen in der Wechselwirkung wird im Integral in $\mathcal{Y} \langle \chi(\tau) \rangle$ weiter iterativ integriert.

Kapitel die Grundlage geschaffen um später den explizit berechneten zeitlichen Verlauf der Systemzustände einordnen und interpretieren zu können.

Das System sei durch den einzelnen harmonischen Oszillator gegeben. Die Eigenbasis im System bilden die Oszillatoreigenzustände, dargestellt in Abbildung 3. Dort sind die orthonormalen Funktionen der Energieniveaus, sowie das Betragsquadrat von diesen dargestellt. Dieses gibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens in den jeweiligen Zuständen an.

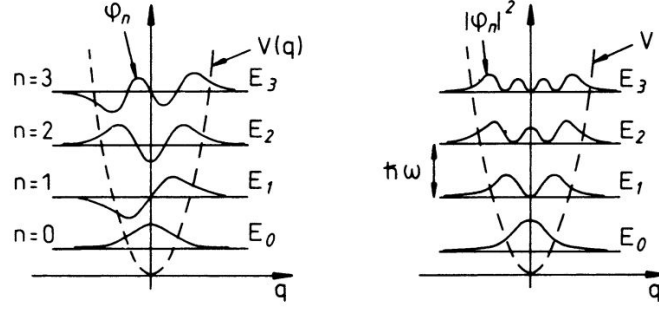


Abbildung 3: Die orthonormale Basis eines harmonischen Oszillators des parabolischen Potentials V . Links sind die Wellenfunktionen abgebildet und rechts ist das Betragsquadrat zu sehen, welches die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der ein Teilchen am betrachteten Ort gefunden werden kann. Das Bild ist Quelle [17] entnommen.

Die Wechselwirkung von System und Bad wird über die Auslenkungen definiert. Der Ort bzw. die Auslenkung x ist dabei über die Auf- und Absteigeoperatoren a und $a^\dagger$, über die Masse m des betrachteten Teilchens und über die Eigenfrequenz ω des Oszillators mit $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a^\dagger + a)$ gegeben. In einheitenloser Betrachtung ergibt sich $S = \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}x = \frac{1}{\sqrt{2}}(a^\dagger + a)$. Die Details dieses Modells sind in Ref. [17] zu finden.

Das Bad wird als Ansammlung unendlich vieler Oszillatoren α der Eigenfrequenzen ω_α betrachtet und kann ähnlich des einzelnen Oszillators gehandhabt werden. Die Auf- und Absteigeoperatoren sind nun als $b_\alpha^\dagger$ und b_α gegeben. Diese wirken nur auf den Oszillator α . In der einheitenlosen Betrachtung ergibt sich die Auslenkung des Oszillators α zu $B_\alpha = 1/\sqrt{2}(b_\alpha^\dagger + b_\alpha)$.

Damit kann nun die Wechselwirkung zwischen System und Bad definiert werden. Dabei koppeln die Auslenkungen des Systems an die Auslenkungen der Badoszillatoren über

$$H_I = S \otimes B = \gamma \cdot (a^\dagger + a) \otimes \sum_\alpha c_\alpha (b_\alpha^\dagger + b_\alpha). \quad (17)$$

Der Ortsoperator S beschreibt den Anteil, welcher auf das System wirkt und B den Anteil, der nur auf das Bad wirkt. γ ist das Maß für die Stärke der Wechselwirkung, wohingegen die Parameter c_α angeben, wie stark das System an die Badoszillatoren α einzeln koppelt. Während γ als variabler Parameter gehandhabt wird, sind die Parameter c_α vom gewählten Modell abhängig.

Die einzelnen Kopplungsstärken sind über die spektrale Dichte $J(E) := \sum_\alpha c_\alpha^2 \delta(E - \hbar\omega)$ gegeben. Diese beschreibt den Übergang von diskreten zu kontinuierlichen Badenergien, da

das Bad unendlich groß ist. In diesem Fall ist als spektrale Dichte das Drude-Bad gewählt [21, 22]. Dies sei hier lediglich erwähnt, für mehr Details der Einführung der spektralen Dichte siehe Ref. [12].

Mit der Einführung des Wechselwirkungshamiltonians können nun die Teile $\text{sp}_S(\mathbf{H}_I \varrho_S)$ bzw. $\text{sp}_B(\mathbf{H}_I \varrho_B)$, welche in der ULL2 mehrfach vorkommen, durch die Erwartungswerte anschaulicher beschrieben werden. Durch die Einführung der Näherungen kann es passieren, dass ein Erwartungswert ähnliches konstrukt entsteht, bei dem der betrachtete Operator $S(t_1)$ (bzw. $B(t_1)$) ein anderes Zeitargument als der reduzierte Zustand $\varrho_S(t_2)$ (bzw. $\varrho_B(t_2)$) besitzt. Die Darstellung erfolgt, indem das Zeitargument des Dichteoperators als Index mit

$$\langle S(t_1) \rangle_{t_2} := \text{sp}_S(S(t_1) \varrho_S(t_2)) \quad (18)$$

$$\langle B(t_1) \rangle_{t_2} := \text{sp}_S(B(t_1) \varrho_B(t_2)) \quad (19)$$

geschrieben wird. t_1 und t_2 sind dabei beliebige Zeitargumente. Wichtig bei dieser Definition ist, dass sich die reduzierten Zustände im Schrödingerbild befinden müssen. Dagegen kann der Operator $S(t_1)$ bzw. $B(t_1)$ mit beliebigen Operatoren, die nur im System bzw. im Bad wirken, ausgetauscht werden. Damit dürfen sich die Operatoren $S(t_1)$ und $B(t_1)$ auch im Wechselwirkungsbild befinden.

Um diese Definition anwenden zu können, müssen die reduzierten Dichteoperatoren immer aus dem Wechselwirkungsbild in das Schrödingerbild transformiert werden. Hierfür wird das zyklische Vertauschen in der Spur ausgenutzt, sodass das Zeitargument des Wechselwirkungsbildes der Dichteoperatoren auf die Wechselwirkung $\mathbf{H}_I$ umgeschrieben werden kann.

Durch die Aufteilung des Hamiltonians in einen Systemanteil $\mathbf{S}$ und einen Badanteil $\mathbf{B}$, kann ein Teil jeweils aus der Spur von $\text{sp}_S(\mathbf{H}_I \varrho_S)$ bzw. $\text{sp}_B(\mathbf{H}_I \varrho_B)$ gezogen werden, sodass der jeweilige Ortserwartungswert übrig bleibt. Dies ergibt

$$\begin{aligned} \text{sp}_S(\mathbf{H}_I(t_1) \varrho_S(t_2)) &= \text{sp}_S(\mathbf{S}(t_1) \varrho_S(t_2)) \mathbf{B}(t_1) = \text{sp}_S(\mathbf{S}(t_1 - t_2) \varrho_S(t_2)) \mathbf{B}(t_1) \\ &= \langle \mathbf{S}(t_1 - t_2) \rangle_{t_2} \mathbf{B}(t_1) \end{aligned} \quad (20)$$

$$\text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t_1) \varrho_B(t_2)) = \mathbf{S}(t_1) \langle \mathbf{B}(t_1 - t_2) \rangle_{t_2}. \quad (21)$$

Für den allgemeinen Fall sind die Zeitargumente t_1 und t_2 beliebig. Ohne Einführung der Born-Markov-Näherung ergibt sich allerdings, dass die Zeitargumente $t_1 = t_2 = t$ gleich sind. Damit vereinfacht sich der Erwartungswert $\langle \mathbf{S}(t_1 - t_2) \rangle_{t_2}$ zu $\langle \mathbf{S}(0) \rangle_t = \langle \mathbf{S} \rangle_t$ und analog $\langle \mathbf{B}(t_1 - t_2) \rangle_{t_2}$ zu $\langle \mathbf{B} \rangle_t$.

Damit werden die ULL2 Gleichungen umgeschrieben zu

$$\dot{\varrho}_S(t) = -\frac{i}{\hbar}\langle B \rangle_t [\mathbf{S}(t), \varrho_S(t)] - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \varrho_S(\tau) \otimes \varrho_B(\tau)]]) \quad (22)$$

$$\dot{\varrho}_B(t) = -\frac{i}{\hbar}\langle S \rangle_t [\mathbf{B}(t), \varrho_B(t)] - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \varrho_S(\tau) \otimes \varrho_B(\tau)]]) \quad (23)$$

$$\text{mit } \widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau) = \mathbf{H}_I(\tau) - \mathbf{S}(\tau)\langle B \rangle_\tau - \langle S \rangle_\tau \mathbf{B}(\tau) \quad (24)$$

Hier zeigt sich die zentrale Rolle der Erwartungswerte des Systems und des Bades. Werden z. B. alle Erwartungswerte Null gesetzt, so ist die resultierende Gleichung genau die Redfield-Gleichung, bis auf die Zeitargumente der reduzierten Zustände im Integral.

Anzumerken ist, dass die Argumentation in ähnlicher Form auch im Allgemeinen geführt werden kann. In dem Fall wird der Wechselwirkungshamiltonian geschrieben als $\mathbf{H}_I = \sum_i \mathbf{S}_i \otimes \mathbf{B}_i$. In dieser Form wurde z. B. in Ref. [1] argumentiert.

Nachfolgend können nun die Gleichungen interpretiert werden. Dabei sind die Argumente auch im Allgemeinen anwendbar. Zusätzlich ist aber eine Veranschaulichung durch Einführung eines konkreten Beispiels geschaffen. So ist der Erwartungswert des Wechselwirkungshamiltonian im System oder Bad, welcher eine zentrale Rolle spielt, vergleichbar mit der momentanen Auslenkung von den gekoppelten harmonischen Oszillatoren im verwendeten Beispiel. Mit dieser Grundlage ist im folgenden Abschnitt die Born-Markov-Näherung eingeführt und implementiert.

4 Born-Markov-Näherung

Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, ist es zur Vereinfachung der numerischen Umsetzung sinnvoll, die Born-Markov-Näherung zu verwenden und somit die Gleichungen zeitlokal zu betrachten. Die Näherungen ist auch aus physikalischen Gründen sinnvoll zu verwenden.

So behandelt die Born-Näherung das Problem, dass es aufgrund der Größe schwierig ist, die Badzustände ϱ_B numerisch umzusetzen. Allerdings sollte das im Vergleich kleine System im Bad nur kleine Änderungen hervorrufen. Die Theorie soll daher nur vom Ausgangszustand $\varrho_B(0)$ abhängen [2].

Des Weiteren soll der Systemzustand $\varrho_S(t)$ in der zeitlokalen Betrachtung nicht von der Vergangenheit $\varrho_S(\tau)$ abhängig sein. Um die Näherung zu begründen, wird zunächst die nicht-Markovsche Dynamik betrachtet. ϱ_S kann von seiner Vergangenheit abhängen, weil seine früheren Zustände durch die Wechselwirkung $\mathbf{H}_I$ als Änderungen des Bades gespeichert werden; frühere Zustände werden dann reflektiert zur zukünftigen Entwicklung von ϱ_S . Dies geschieht durch die Wechselwirkung mit den Änderungen des Bades (übersetzt aus [2]). Werden aber die Änderungen des Bades vernachlässigt, so ist auch die Vergangenheitsabhängigkeit vernachlässigbar. Mehr zur Argumentation ist in Ref. [12, 19] zu finden.

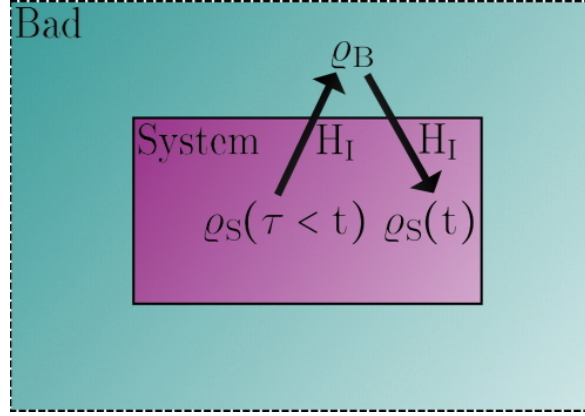


Abbildung 4: Illustration der nicht-Markovschen Dynamik. Der Systemzustand ϱ_S zum Zeitpunkt t ist von seiner eigenen Vergangenheit $\varrho_S(\tau < t)$ abhängig. Dies wird als Rückreflexion der früheren Systemzustände am Bad über die Wechselwirkung H_I interpretiert. Ist das Bad sehr groß, ist diese Art der Wechselwirkung vernachlässigbar.

Die Hin- und Rückwirkung des Systems auf sich selbst ist in Abbildung 4 illustriert. Zu sehen ist, dass der Systemzustand $\varrho_S(\tau < t)$ über H_I eine Änderung des Badzustands ϱ_B hervorruft, welche dann auf das System $\varrho_S(t)$ zurückreflektiert wird.

Für die Einführung der Näherungen werden zwei Ansätze diskutiert. Zum einen wird die einfache Born-Markov-Näherung gezeigt. Die Idee ist, eine Mastergleichung mit dem Korrelationsbild herzuleiten, wie in dem Fall die ULL2 und dort die Näherungen direkt einzusetzen. In der störungstheoretischen Born-Markov-Näherung wird untersucht, wie groß der Fehler zur exakten Dynamik ist, wenn die einfache Born-Markov-Näherung angewendet wird. Die Näherung wird dann dahingehend verbessert, sodass die vernachlässigten Fehlerterme nur 3. Ordnung und höher sind und die resultierenden Gleichungen weiterhin exakt bis zur 2. Ordnung in H_I sind.

4.1 Einfache Born-Markov-Näherung

In der einfachen Näherung wird die Born-Näherung und die Markov-Näherung direkt im Integral in der ULL2 eingesetzt. Effektiv bedeutet das, dass die Zeitargumente τ der reduzierten Zustände über die integriert werden, mit der gegenwärtigen Zeit t und dem Startzeitpunkt 0 ausgetauscht werden.

Als Badzustand wird der thermische Zustand $\varrho_B(0) = \exp\left(-\frac{H_B}{k_B T}\right)/Z$ gewählt, welcher allein von der Temperatur T und dem Bad-Hamiltonian H_B abhängig ist. Z ist dabei die Normierung. Damit folgt, dass der Erwartungswert $\langle B \rangle_0$ Null ist, da im Gleichgewicht die Oszillatoren keine Auslenkung besitzen. Auch im allgemeinen Fall kann dieser Teil effektiv auf Null gebracht werden, indem er in den System-Hamiltonian H_S eingebracht wird [2].

Dadurch entfällt der erste Summand der ULL2 und auch $\widetilde{H}_I$ reduziert sich um den entsprechenden Anteil. Unter Verwendung der Einführung der Erwartungswerte mit unterschied-

lichen Zeitargumenten aus Gl. (21), ergibt sich die Mastergleichung der Systemzustände Gl. (22) in der Form

$$\dot{\varrho}_S(t) = -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \operatorname{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), [\mathbf{H}_I(\tau) - \langle S(\tau - t) \rangle_t \mathbf{B}(\tau), \varrho_S(t) \otimes \varrho_B(0)]]]) \quad (25)$$

Diese Gleichung wird im Folgenden mit dem beschriebenen Modell numerisch umgesetzt. Dabei sollen verschieden stark ausgelenkte Zustände untersucht werden. Es wird als Anfangszustand die Überlagerung der ersten zwei Niveaus in der Form $\varphi = \sqrt{A}|0\rangle + \sqrt{B}|1\rangle$ mit $A + B = 1$ und $A, B \in \mathbb{R}$ verwendet. Der Erwartungswert der Auslenkung $S = (a^\dagger + a)/\sqrt{2}$ ergibt sich dann zu $\langle S \rangle = \langle \varphi | S | \varphi \rangle = \sqrt{\frac{AB}{2}} (\langle 0 | a | 1 \rangle + \langle 1 | a^\dagger | 0 \rangle) = \sqrt{2AB}$.

In Abbildung 5 sind die Anfangszustände mit $A_a = 1$ und $B_a = 0$ (a), $A_b = 9/10$ und $B_b = 1/10$ (b), $A_c = 4/5$ und $B_c = 1/5$ (c) und $A_d = B_d = 1/2$ (d) gewählt. Daraus ergeben sich verschiedene Anfangsauslenkungen von $\langle S \rangle_0^a = 0$, $\langle S \rangle_0^b = 0,42$, $\langle S \rangle_0^c = 0,57$ und $\langle S \rangle_0^d = 0,71$.

Aufgetragen sind exemplarisch Populationen der ersten drei Systemeigenzustände³. Wird von einer thermischen Besetzung ausgegangen, sind höher angeregte Niveaus exponentiell unterdrückt. In der Berechnung ist es aus diesem Grund ausreichend nur die ersten zehn Niveaus zu betrachten.

Dabei wurde die einfach genäherte ULL2 Gl. (25) zur Berechnung verwendet, sowie zum Vergleich die Redfield-Gleichung (4) und die exakte Dynamik⁴ [20].

Wie zu erwarten weicht das Ergebnis bei verschwindender Anfangsauslenkung nicht von der Lösung der Redfield-Gleichung ab. Bei zunehmender Auslenkung ergibt sich jedoch eine deutliche Abweichung. Dabei ist der Fehler der Redfield-Gleichung zur exakten Dynamik viel kleiner als die Abweichung der einfach genäherte ULL2.

³Das System wird dabei geschrieben als $\varrho_S = \sum_{nm} \varrho_S^{nm} |n\rangle \langle m|$, wobei ϱ_S^{nm} die Einträge der Dichtematrix bilden. Die ersten drei Populationen sind die ersten drei Diagonalelemente.

⁴Die Berechnung der exakten Dynamik wurde mithilfe eines Programmes berechnet, welches von Tobias Becker der Arbeitsgruppe von Prof. André Eckardt erstellt wurde.

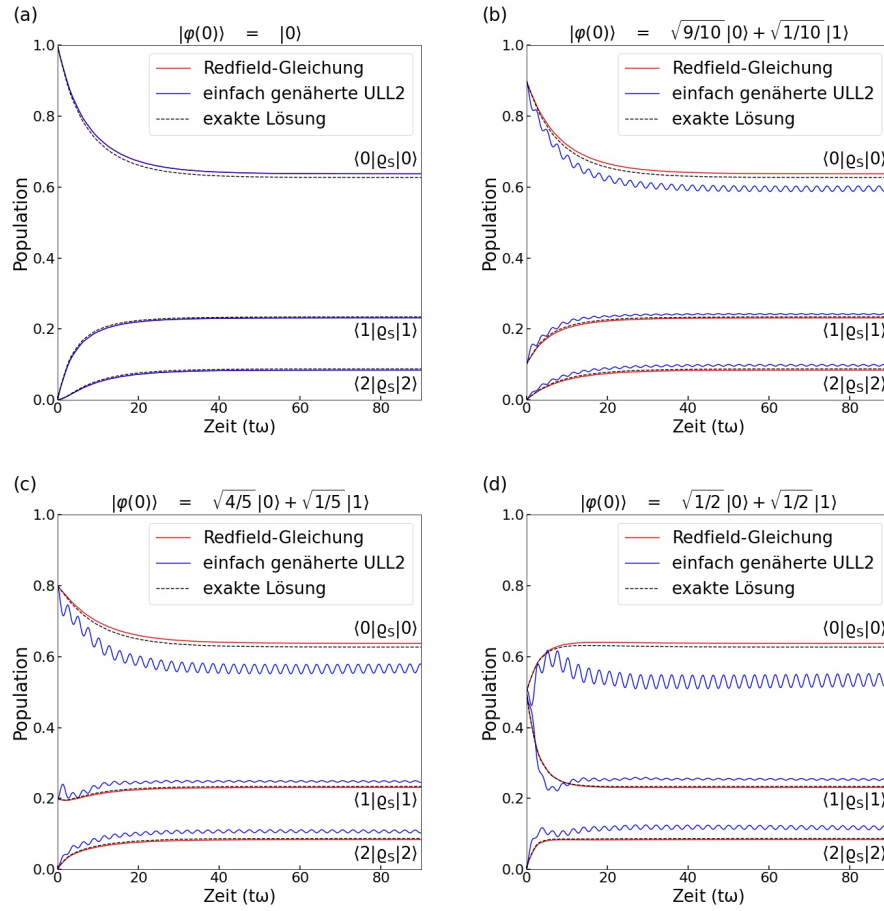


Abbildung 5: Die ULL2 in einfacher Born-Markov-Näherung für verschiedene Anfangszustände des Systems. Es wird das Modell gekoppelter harmonischer Oszillatoren verwendet. Bei dem Bad ist der thermische Zustand und des Drude-bad angenommen. In einheitenloser Betrachtung ist die Temperatur $\frac{k_B T}{\hbar \omega} = 1$, die Dämpfung $\gamma = 0,1$ und das Drude-Cutoff mit $\frac{E_c}{\hbar \omega}$ gewählt. Der zeitliche Verlauf der niedrigsten zehn Systemeigenfunktionen wurde berechnet. Aufgetragen ist die Besetzungswahrscheinlichkeiten der ersten drei. In den verschiedenen Diagrammen variiert der Erwartungswert des Ortes der Anfangszustände. Zum Vergleich ist die exakte Dynamik und die Dynamik, welche mithilfe der Redfield-Gleichung (4) berechnet wurde, aufgetragen.

Es zeigt sich, dass bei Betrachtung von großen Zeitskalen die Lösung immer gegen die stationäreren Zustände der Redfield-Gleichung konvergiert. Dies ist in Abbildung 6 zu sehen. Hierbei wurden die gleichen Parameter wie in Abbildung 5 (b) und (d) gewählt. Die betrachtete Zeitskala wurde jedoch um zwei Größenordnungen vergrößert.

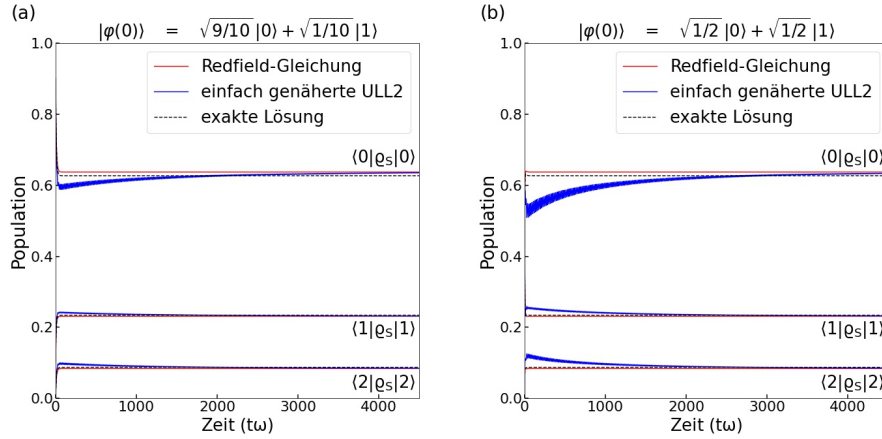


Abbildung 6: Dynamik der einfach genäherte ULL2 für große Zeitskalen. Zum Vergleich ist die Dynamik der Redfield-Gleichung und die exakte Lösung unter gleichen Parametern aufgetragen. Betrachtet sind dabei zwei verschiedene Anfangsauslenkungen. Zu sehen ist, dass die einfach genäherte ULL2 bei einer sehr großen Zeitskala gegen die stationären Zustände der Redfield-Gleichung konvergiert.

Das Modell in der einfachen Born-Markov-Näherung ist eine schlechtere Approximation als die Redfield-Gleichung. Jedoch werden weitere Einsichten der Dynamik erhalten bei Untersuchung des Ursprungs des Fehlers. Dafür wird die genaue Form der Abweichung betrachtet.

In Abbildung 5 ist zu sehen, dass die Dynamik der einfach genäherten ULL2 Schwingungen aufzeigt. Dabei nimmt die Amplitude der Schwingung für eine größere Anfangsauslenkung zu. Bei Betrachtung großer Zeiten in Abbildung 6 ist zusehen, dass die Schwingung im gleichen Maße abnimmt wie die Abweichung zu den stationären Zuständen. Somit ist zu vermuten, dass die Abweichungen direkt in dem schwingendem Verhalten begründet liegen.

Beim Vergleich der einfach genäherten ULL2 (25) mit der Redfieldgleichung (4) zeigt sich der einzige Unterschied in dem Term $-\langle \mathbf{S}(\tau - t) \rangle_t \mathbf{B}(\tau)$. Dieser stellt eine Veränderung des Wechselwirkungshamiltonian im Integral dar. Der Term ist damit proportional zum Erwartungswert der Auslenkung $\langle \mathbf{S}(\tau - t) \rangle_t$ im System. Dabei ist t der betrachtete Zeitpunkt und $\tau < t$ die Vergangenheit. Mit den gleichen Argumenten wie bei der Markov-Näherung sollte die Vergangenheit nicht stark die Dynamik verändern. Es wird daher im Folgenden $\langle \mathbf{S} \rangle_t = \text{sp}_S(\mathbf{S} \rho_S(t))$, die Dynamik der mittlere Auslenkung im System untersucht.

In Abbildung 7 wird die Dynamik der mittleren Auslenkung unter der Redfield-Gleichung Gl. (4), der genäherten ULL2 Gl. (25) und unter der exakten Dynamik dargestellt. Zur Berechnung der Erwartungswerte werden die numerischen Lösungen, die in Abbildung 5 (c) und (d) zu sehen sind, verwendet.

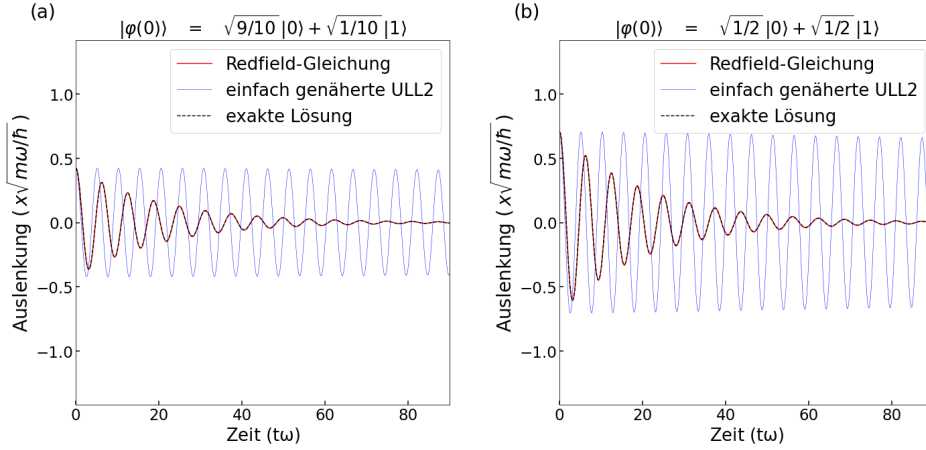


Abbildung 7: Der Erwartungswert des Ortes des Systems im zeitlichen Verlauf. Dafür verwendet wurden die numerisch bestimmten Ergebnisse, die in Abbildung 5 (b) und (d) dargestellt sind, in die Definition $\langle S \rangle_t = \text{sp}_S(S \varrho_S(t))$ eingesetzt. Betrachtet wurde die einfach genäherte ULL2, sowie die der Redfield-Gleichung und die exakten Dynamik bei verschiedenen Anfangsauslenkungen.

Dabei wurden die Erwartungswerte der Auslenkungen des Systems, welche in Abbildung 5 (c) und (d) zu sehen sind, berechnet. Zusätzlich ist der Vergleich zur Redfield-Gleichung und der exakten Dynamik gezeigt. Die Lösung der Redfield-Gleichung weicht dabei kaum von der exakten Lösung ab. Zusehen ist ein gedämpft oszillierendes Verhalten. Dies entspricht dem klassischen Fall eines Teilchens im parabolischen Potential. Die Lösung der einfach genäherten ULL2 liefert dagegen eine annähernd freie Schwingung. Das bedeutet, dass der Erwartungswert des Ortes $\langle S \rangle_t$ nur sehr schwach an das Bad koppelt.

Durch das Mitrechnen der Korrelation ist zu erwarten, dass die ULL2 eine Verbesserung zur Redfield-Gleichung darstellt. In der einfach genährten ULL2 zeigt sich jedoch genau das Gegenteil. Das Problem ist dadurch charakterisiert, dass die Dämpfung des Erwartungswertes kaum von der ULL2 beschrieben wird. Im nächsten Kapitel zeigt sich, dass die Abweichung zustande kommt, weil die Born-Markov-Näherung inkonsistent in der Störungstheorie genähert ist. Bei der einfachen Born-Markov-Näherung fehlt somit ein Teil der Dynamik, welcher dann die Kopplung des Erwartungswertes beschreibt.

4.2 Störungstheoretische Born-Markov-Näherung

Es soll nun der Fehler der einfachen Born-Markov-Näherung untersucht werden. Durch jede Näherung wird eine Mastergleichung weiter von der exakten Lösung abweichen. Diese Abweichungen werden durch zusätzliche Störungsterme beschrieben. In der Born-Markov-Näherung in störungstheoretischer Betrachtung wird die Näherung verbessert, sodass alle Störungsterme nur in 3. Ordnung in $\mathbf{H}_I$ und höher sind. Damit wird sichergestellt, dass die ULL2 in Born-Markov-Näherung die exakte Lösung bis zur 2. Ordnung beschreibt.

Die Betrachtungsweise im Wechselwirkungsbild wurde gewählt, damit die freie Dynamik der Zustände wegfällt. Somit verschwindet die Dynamik des Bades in 0. Ordnung. Wird das

Problem aus rein störungstheoretischer Sicht des Wechselwirkungshamiltonian betrachtet, so lassen sich die System- und Badzustände formal schreiben als

$$\varrho_S(\tau) = \varrho_S(t) + o(t - \tau, \|\mathbf{H}_I\|) \quad (26)$$

$$\varrho_B(\tau) = \varrho_B(t) + o(t - \tau, \|\mathbf{H}_I\|). \quad (27)$$

Der Fehler wächst mit zunehmender Abweichung der Zeitargumente. Im Fehlerterm ist daher die Differenz dieser mit aufgenommen. Wird der Fehlerterm vernachlässigt, so sind in dieser Betrachtung die Zeitargumente theoretisch frei wählbar. Um die Näherung sinnvoll einzubringen, muss das betrachtete System daher bestimmte Eigenschaften erfüllen. Entweder die Zustände verändern sich auf großen Zeitskalen nur sehr schwach, wie beim Bad, oder die Zustände mit großer Differenz der Zeitargumente beeinflussen das Gesamtsystem nur schwach, wie beim System. Wie bereits in diesem Abschnitt beschrieben ist dies im Falle der Mastergleichungen erfüllt. In der Born-Markov-Näherung ergeben sich dabei die Zeitargumente zu $\tau < t$ im System und $t = 0$ im Bad.

Wird die genannte Näherung Gl. (27) formal in einen beliebigen Term eingesetzt, so ergibt sich der Term selbst mit verändertem Zeitargument wie z.B. bei der einfach genäherten ULL2, andererseits entsteht ein Fehlerterm in dem die Fehlerfunktion $o(\|\mathbf{H}_I\|)$ vorkommt. Dabei kann gezeigt werden, dass der Fehlerterm immer in einer Ordnung höher ist als die ursprüngliche Funktion.

Damit wird der zweite Term der ULL2 Gl. (15) mit der Störungsrechnung genähert zu

$$- \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \operatorname{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau), \varrho_S(\tau) \otimes \varrho_B(\tau)]]) \quad (28)$$

$$= - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \operatorname{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), [\widetilde{\mathbf{H}}_I(\tau, t), \varrho_S(t) \otimes \varrho_B(0)]]) + o(\|\mathbf{H}_I\|^3). \quad (29)$$

Dies ist die einfach genäherten ULL2. Der erste Fehlerterm dieses Anteils ist in 3. Ordnung, da das Integral selbst in 2. Ordnung ist. Hier kommt es also nicht zu Problemen bzgl. der Störungstheorie.

Der erste Term der ULL2 Gl. (15) ist jedoch in 1. Ordnung. Hier entsteht also ein Fehler in 2. Ordnung

$$- \frac{i}{\hbar} [\operatorname{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \varrho_B(t)), \varrho_S(t)] = - \frac{i}{\hbar} [\operatorname{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \varrho_B(0)), \varrho_S(t)] + o(\|\mathbf{H}_I\|^2). \quad (30)$$

Damit zeigt sich, dass dieser Term in der einfachen Näherung inkonsequent bzgl. der Ordnung in $\mathbf{H}_I$ genähert ist. Ziel dieses Kapitels ist, diesen Fehlerterm zu berechnen und dann der einfachen Näherung hinzuzufügen. Dabei wird zunächst nur die Born-Näherung betrachtet und die Markov-Näherung später eingeführt.

Zur Verbesserung der Born-Näherung wird die Abweichung aus den thermischen Anfangszustand in 1. Ordnung benötigt. Diese Abweichung ist durch den ersten Term der ULL2 des Bades mit $\dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{B}}(t) = -\frac{i}{\hbar}[\text{sp}_{\text{S}}(\mathbf{H}_{\text{I}}(t)\boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(t)), \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(t)]$ gegeben. Um zu berechnen, wie sich aus dieser Dynamik der Badzustand aufbaut, wird über diese integriert. Es ergibt sich

$$\boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(t) = \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(0) - \frac{i}{\hbar} \int_0^t d\tau [\text{sp}_{\text{S}}(\mathbf{H}_{\text{I}}(\tau)\boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(\tau)), \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(0)] + o(\|\mathbf{H}_{\text{I}}\|^2). \quad (31)$$

Das Integral befindet sich in 1. Ordnung, daher kann dort die normale Born-Näherung angewandt werden. Das Ergebnis wird als verbesserte Born-Näherung mit der Verbesserung $\boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}^{(1)}$ in 1. Ordnung bezeichnet

Diese wird in den ersten Term der Mastergleichung (15) eingesetzt. Wie bereits bei der einfachen Born-Markov-Näherung diskutiert, muss hier die 0. Ordnung der verbesserten Born-Näherung nicht beachtet werden, sondern nur $\boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}^{(1)}$. Es ergibt sich

$$-\frac{i}{\hbar}[\text{sp}_{\text{B}}(\mathbf{H}_{\text{I}}(t)\boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(t)), \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(t)] = -\frac{i}{\hbar}[\text{sp}_{\text{B}}(\mathbf{H}_{\text{I}}(t)\boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}^{(1)}(t)), \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(t)] + o(\|\mathbf{H}_{\text{I}}\|^3). \quad (32)$$

Mit ein paar Umformungen und genauer Betrachtung, auf welche Operatoren die partiellen Spuren und die Kommutatoren jeweils wirken, kann die Formel zu

$$-\frac{i}{\hbar}[\text{sp}_{\text{B}}(\mathbf{H}_{\text{I}}(t)\boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(t)), \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(t)] \approx -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_{\text{B}}([\mathbf{H}_{\text{I}}(t), [\text{sp}_{\text{S}}(\mathbf{H}_{\text{I}}(\tau)\boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(\tau)), \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(t) \otimes \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(0)])] \quad (33)$$

umgeformt werden. Es handelt sich um die Born-Näherung des ersten Terms der ULL2 Gl. (15). Alle Umformungsschritte sind im Anhang, Kapitel 7 aufgeführt.

An dieser Stelle wird wieder die anschauliche, aber weniger allgemeine Schreibweise $\mathbf{H}_{\text{I}} = \mathbf{S} \otimes \mathbf{B}$ verwendet. $\text{sp}_{\text{S}}(\mathbf{H}_{\text{I}}(\tau)\boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(\tau))$ der letzten Gleichung wird damit als $\langle S \rangle_{\tau} \mathbf{B}(\tau)$ geschrieben. Dies ist der Term, welcher zur einfach genäherten ULL2 Gl. (25) hinzu addiert werden muss, um diese störungstechnisch konsesistent zu machen. Wird weiterhin auch in der einfachen Näherung nur die Born-Näherung betrachtet, ergibt sich

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{S}}(t) = & -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_{\text{B}}([\mathbf{H}_{\text{I}}(t), [\mathbf{H}_{\text{I}}(\tau) - \langle S \rangle_{\tau} \mathbf{B}(\tau), \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(\tau) \otimes \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(0)])] \\ & -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_{\text{B}}([\mathbf{H}_{\text{I}}(t), [\langle S \rangle_{\tau} \mathbf{B}(\tau), \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}(t) \otimes \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}(0)])]. \end{aligned} \quad (34)$$

Dabei sind das Integral sowie die Kommutatoren additiv. Somit können alle Terme in dem der Erwartungswert $\langle S \rangle_\tau$ vorkommt separat gesammelt werden. Der entstehende Term ergibt dann die Verbesserung der Redfield-Gleichung ohne Markov-Näherung mit

$$\begin{aligned} \dot{\varrho}_S(t) = & -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \operatorname{sp}_B([H_I(t), [H_I(\tau), \varrho_S(\tau) \otimes \varrho_B(0)]]) \\ & -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \operatorname{sp}_B([H_I(t), [\langle S(0) \rangle_\tau B(\tau), (\varrho_S(t) - \varrho_S(\tau)) \otimes \varrho_B(0)]]) . \end{aligned} \quad (35)$$

Der Zusatzterm ist wie auch der Redfield-Term ausschließlich in 2. Ordnung und abhängig von der Differenz des Systemzustandes zur Zeit t und zur Zeit τ . Dieser Term könnte auch approximiert werden zu $(\varrho_S(t) - \varrho_S(\tau)) \approx (t - \tau) \dot{\varrho}_S(t)$. Hier sei jedoch nur die Markov-Näherung betrachtet. Somit wird die Differenz Null und die Verbesserung zur Redfield-Gleichung verschwindet.

Bei der einfachen Born-Markov-Näherung wird also festgestellt, dass ein Teil der Wechselwirkungen nicht beschrieben werden. Bei der Einbringung der Born-Markov-Näherung mit störungstheoretischer Betrachtung zeigt sich, dass der fehlende Anteil genau durch die Differenz zur Redfield-Gleichung beschrieben wird.

Der Unterschied ist jedoch, dass die ULL2 nun zwei Anteile besitzt. Der eine bildet die einfache Born-Markov-Näherung und der andere ist die hergeleitete Differenz zur Redfield-Gleichung. Durch die differenzierte Betrachtung dieser zwei Anteile kann das Korrelationsbild in 2. Ordnung besser interpretiert werden.

4.3 Interpretation der Dynamik

Das Ziel in diesem Kapitel ist die ULL2 aus der mathematischen Schreibweise heraus in eine bildliche Veranschaulichung zu überführen und zu interpretieren. Dafür werden die Anteile in der ULL2 einzeln betrachtet. Betont sei hier, dass dabei keine neuen Mastergleichungen kreiert werden sollen, sondern vielmehr geht es darum den Einfluss der Anteile auf die Dynamik zu verstehen. Außerdem wird die vereinfachte Schreibweise, durch das Weglassen der Zeitargumente benutzt, da alle vorkommenden Zeitargumente gleich t sind, bzw. die Kopplungsoperatoren S und B im Schrödingerbild keine Zeitabhängigkeit haben.

Die ULL2 besteht jeweils aus zwei Anteilen der Dynamik. Der Anteil $\dot{\varrho}_S^k$ bzw. $\dot{\varrho}_B^k$ entspricht der einfach genäherter ULL2. Hier wird die Wechselwirkung mit der Korrelation beschrieben. Es hatte sich jedoch gezeigt, dass die Kopplung der Auslenkungen in diesem Anteil nicht beschrieben wird. Diese Kopplung muss von dem zweiten Anteil, welcher $\dot{\varrho}_S^u$ bzw. $\dot{\varrho}_B^u$ genannt wird, bewerkstelligt werden. Zur Definition der beiden Anteile wird die ULL2 in der Form von

Gl. (22) und (24) geschrieben. Dabei wird das Integral mit allen zu integrierenden Operatoren wieder zur Korrelation $\chi^{(1)}$ nach Gl. (13) zusammengefasst, durch

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \operatorname{sp}_B([H_I(t), [\widetilde{H}_I(\tau), \varrho_S(\tau) \otimes \varrho_B(\tau)]]) \\
& = -\frac{i}{\hbar} \operatorname{sp}_B([H_I(t), \left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t d\tau [\widetilde{H}_I(\tau), \varrho_S(\tau) \otimes \varrho_B(\tau)]\right)]) \\
& = -\frac{i}{\hbar} \operatorname{sp}_B([H_I(t), \chi^{(1)}(t)]). \tag{36}
\end{aligned}$$

Auf diese Weise wird die ULL2 geschrieben als

$$\dot{\varrho}_S = \dot{\varrho}_S^u + \dot{\varrho}_S^k := -\frac{i}{\hbar} \langle B \rangle [S, \varrho_S] - \frac{i}{\hbar} \operatorname{sp}_B([H_I, \chi^{(1)}]) \tag{37}$$

$$\dot{\varrho}_B = \dot{\varrho}_S^u + \dot{\varrho}_B^k := -\frac{i}{\hbar} \langle S \rangle [B, \varrho_B] - \frac{i}{\hbar} \operatorname{sp}_S([H_I, \chi^{(1)}]). \tag{38}$$

Im Anteil $\dot{\varrho}_S^u$ bzw. $\dot{\varrho}_B^u$ kommt die Korrelation nicht vor. So würde diese Wechselwirkung auch dann nicht verschwinden, wenn die Korrelation vernachlässigt und für alle Zeiten künstlich Null gesetzt wird. Daher beschreibt dieser Anteil der Dynamik die unkorrelierte Wechselwirkung.

Ein System zeigt im Allgemeinen beide Arten der Wechselwirkung. Die Zustände ϱ_S und ϱ_B selbst können daher nicht in der Weise wie die Aufteilung der Dynamik getrennt werden. Die beschriebene Trennung dient dabei nur der Untersuchung des Ursprung der Wechselwirkung. Im Allgemeinen müssen immer beide Terme beachtet werden.

Es ergeben sich allerdings zwei Grenzfälle. In Kapitel 4.1 hat sich z.B. gezeigt, dass im Falle eines unausgelenkten Anfangszustandes der unkorrelierte Anteil der Wechselwirkung Null ist und es ausreicht den korrelierten Anteil zu betrachten.

Der andere Grenzfall ergibt sich, wenn das System nur grob betrachtet wird. In dem Fall wird nicht mehr nach den einzelnen Besetzungen der Systemeigenzustände gefragt, sondern die Sicht wird nur auf die Erwartungswerte begrenzt. In dieser Betrachtung zeigt sich, dass die Korrelation vernachlässigt werden kann.

Übrig bleibt der Anteil der Redfield-Gleichung, welcher der unkorrelierten Wechselwirkung zuzuschreiben ist. Es handelt sich um die im letzten Kapitel behandelte Verbesserung der einfachen Born-Markov-Näherung bzw. um die Differenz der einfachen Born-Markov-Näherung $\dot{\varrho}_S^{enf}$ nach Gl. (25) zur Redfieldgleichung $\dot{\varrho}_S^{Redf}$ nach Gl. (4). Die unkorrelierte Wechselwirkung in Born-Markov-Näherung führt damit zu

$$\begin{aligned}
\dot{\varrho}_S^u(t) &= \dot{\varrho}_S(t) - \dot{\varrho}_S^k(t) = \dot{\varrho}_S^{Redf}(t) - \dot{\varrho}_S^{enf}(t) + o(\|H_I\|^3) \\
&\Leftrightarrow \dot{\varrho}_S^u(t) \approx -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \operatorname{sp}_B([H_I(t), [\langle S(\tau-t) \rangle_t B(\tau), \varrho_S(t) \otimes \varrho_B(0)]]) \tag{39}
\end{aligned}$$

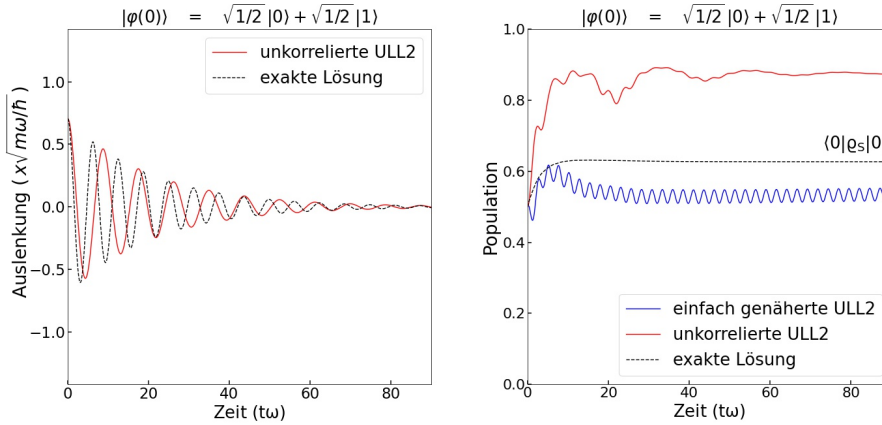


Abbildung 8: Betrachtet ist die ULL2, wenn die Korrelation künstlich Null gesetzt wird. Links ist die mittlere Auslenkung im Vergleich zur exakten Lösung zu sehen. Rechts sind die Besetzungswahrscheinlichkeiten des Grundzustandes zu sehen, wobei zusätzlich die einfach genäherte ULL2 eingezeichnet ist. Damit ist gezeigt, dass die Aufteilung der Dynamik in der Betrachtung der einzelnen Zustände nicht sinnvoll ist.

Die numerische Umsetzung ist in Abbildung 8 zu sehen. Links ist der Erwartungswert und rechts ist die Population des Grundzustandes aufgetragen. Als Anfangszustand wird dabei die gleichberechtigte Superposition des Grundzustandes und des ersten angeregten Zustandes benutzt, sodass mit der einfachen Näherung in Abbildung 7 verglichen werden kann.

In der Tat stimmt jetzt die Dämpfung der Auslenkung gut mit der exakten Lösung überein. Anzumerken ist jedoch, dass sich die Phase der unkorrelierten Lösung im Vergleich zur exakten Lösung verschiebt. Hier zeigt sich die Nicht-Linearität der ULL2. Bei Betrachtung des Grundzustandes zeigt sich, dass die Besetzungswahrscheinlichkeiten in der Tat stark von der exakten Lösung entfernt sind. Die Trennung der Dynamiken in Betrachtung der einzelnen Zustände also nicht sinnvoll.

Somit ist veranschaulicht, dass der Einfluss des unkorrelierten Anteils einer Dämpfung der mittleren Auslenkung entspricht. Die Deutung wird folgend auch allgemein aus den Gleichungen heraus gezeigt. Damit ergibt sich auch eine Interpretation des korrelierten Anteils.

In der Verbesserung der einfachen Näherung ist im letzten Kapitel gezeigt, wie das System über den unkorrelierten Anteil $\dot{\mathbf{p}}_B^u$ eine Änderung im Bad hervorruft, welche dann auf das System über $\dot{\mathbf{p}}_S^u$ zurück wirkt. Wie aus Gleichung Gl. (38) hervor geht, sind die wirkenden Hamiltonians $\mathbf{S}\langle B \rangle$ und $\langle S \rangle \mathbf{B}$. Dabei wird weiterhin auf die Auslenkung der einzelnen Zustände über $\mathbf{S}$ bzw. $\mathbf{B}$ gewirkt. Allerdings geschieht dies proportional zur Auslenkung des jeweils anderen Teilsystems $\langle B \rangle$ bzw. $\langle S \rangle$. Es gibt aber keinen Anteil, bei dem System- und Badzustände einzeln miteinander koppeln. Es wird die Wirkung des Erwartungswertes auf die einzelnen Zustände des jeweils anderen Teilsystems beschrieben.

Die Dämpfung im Falle der unkorrelierten ULL2 ist durch die Wirkung des Erwartungswertes des Systems auf das Bad beschrieben. Dadurch wird eine mittlere Auslenkung im Bad hervorgerufen, welche dann auf das System zurück wirkt und dort eine Änderung der Zustände und damit der mittleren Auslenkung hervorruft. Diese Wechselwirkung ist nicht einmalig, sondern geschieht kontinuierlich. Dadurch wird ein immerwährendes Hin- und Rückwirken über

die Erwartungswerte beschrieben, welche sich letztendlich als Energieverlust und Dämpfung im System äußert.

Zu erklären bleibt, weshalb der korrelierte Anteil der ULL2 keine (bzw. nur geringe) Wechselwirkung der mittleren Auslenkungen beschreibt. Zu diesem Zweck wird der veränderte Hamiltonian $\widetilde{\mathbf{H}}_I = \mathbf{S} \otimes \mathbf{B} - \mathbf{S} \langle B \rangle - \langle S \rangle \mathbf{B}$ genauer untersucht. Ausgenutzt wird, dass sich alle Operatoren in Kommutatoren befinden. Ohne Veränderung der Dynamik kann nach Belieben jede Funktion in Einheitsform $f(t) \mathbb{1}_{SB}$ zu jedem Operator addiert werden. Dieser Teil wirkt sich nicht aus, da er immer innerhalb eines Kommutator vertauscht, egal welche Form die Funktion f besitzt.

Zu den veränderten Hamiltonian kann somit der Term $\langle S \rangle_t \langle B \rangle_t$ addiert werden. Dadurch kann der veränderte Hamiltonian in Form einer Fluktuation mit

$$\widetilde{\mathbf{H}}_I = \mathbf{S} \otimes \mathbf{B} - \mathbf{S} \langle B \rangle - \langle S \rangle \mathbf{B} + \langle S \rangle \langle B \rangle \quad (40)$$

$$\Leftrightarrow \widetilde{\mathbf{H}}_I = (\mathbf{S} - \langle S \rangle) \otimes (\mathbf{B} - \langle B \rangle) \quad (41)$$

geschrieben werden.

Dies wird in die dynamische Gleichung der Korrelation Gl. (9) eingesetzt. Das bedeutet, es wirkt nicht direkt die Auslenkung des unkorrelierten Zustandes, sondern nur die Abweichung zum Mittelwert auf die Korrelation. Damit übt der Mittelwert selbst keinen Einfluss auf die Dynamik aus.

Außerdem zeigt sich, dass auch andersherum die Korrelation auf das System (bzw. das Bad) nur über die Fluktuation wirkt. Dafür wird gezeigt, dass der korrelierte Anteil $\dot{\boldsymbol{\rho}}_S^k$ der ULL2 aus Gl. (38) Null wird, wenn der Hamiltonian $\mathbf{H}_I$ mit dem Hamiltonian des unkorrelierten Anteils $\mathbf{S} \langle B \rangle$ bzw. $\langle S \rangle \mathbf{B}$ ausgetauscht wird. Somit können diese Anteile ohne Weiteres von dem Hamiltonian $\mathbf{H}_I$ abgezogen werden, um diesen zu $\widetilde{\mathbf{H}}_I$ zu reduzieren.

Bei $\mathbf{S} \langle B \rangle$ wird ausgenutzt, dass nach Gl. (5) die partielle Spur über die Korrelation verschwindet. Dadurch ergibt sich

$$\dot{\boldsymbol{\rho}}_S^k = -\frac{i}{\hbar} \text{sp}_B \left(\underbrace{[\mathbf{S} \langle B \rangle, \boldsymbol{\chi}]}_{\notin \mathcal{H}_B} \right) = -\frac{i}{\hbar} [\mathbf{S} \langle B \rangle, \underbrace{\text{sp}_B(\boldsymbol{\chi})}_{=0}] = 0. \quad (42)$$

Bei $\langle S \rangle \mathbf{B}$ wird ausgenutzt, dass dieser Anteil sich ausschließlich im Badhamiltonraum befindet und somit in der entsprechenden partiellen Spur (zyklisch) vertauscht. Der Kommutator wird dadurch Null. Der korrelierte Anteil aus Gl. (38) wird damit äquivalent als $\dot{\boldsymbol{\rho}}_S^k = -\frac{i}{\hbar} \text{sp}_B \left([(\mathbf{S} - \langle S \rangle) \otimes (\mathbf{B} - \langle B \rangle), \boldsymbol{\chi}^{(1)}] \right)$ geschrieben. Die Argumentation kann analog für

den Badanteil $\dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{B}}^k$ geführt werden. Damit kann Gl. (38) mittels der Fluktuation geschrieben werden als

$$\dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{S}} = \dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{S}}^u + \dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{S}}^k = -\frac{i}{\hbar} \langle B \rangle [\boldsymbol{S}, \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}}] - \frac{i}{\hbar} \text{sp}_{\text{B}} \left([(\boldsymbol{S} - \langle S \rangle) \otimes (\boldsymbol{B} - \langle B \rangle), \boldsymbol{\chi}^{(1)}] \right) \quad (43)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{B}} = \dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{S}}^u + \dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{B}}^k = -\frac{i}{\hbar} \langle S \rangle [\boldsymbol{B}, \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}] - \frac{i}{\hbar} \text{sp}_{\text{S}} \left([(\boldsymbol{S} - \langle S \rangle) \otimes (\boldsymbol{B} - \langle B \rangle), \boldsymbol{\chi}^{(1)}] \right) \quad (44)$$

$$\dot{\boldsymbol{\chi}}^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} [(\boldsymbol{S} - \langle S \rangle) \otimes (\boldsymbol{B} - \langle B \rangle), \boldsymbol{\varrho}_{\text{S}} \otimes \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}] \quad (45)$$

Dabei wird zu den ULL2 Gleichungen die dynamische Gleichung für die Korrelation mit aufgenommen, da das Korrelationsbild als Dreiteilung von System, Bad und Korrelation interpretiert wird. Für die Berechnung der Zustände selbst muss dann das Gleichungssystem selbstkonsistent gelöst werden.

Analog zur Betrachtung des unkorrelierten Anteils mit Wechselwirkungen zwischen System und Bad, wechselwirken beim korrelierten Anteil von $\dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{S}}^k$ bzw. $\dot{\boldsymbol{\varrho}}_{\text{B}}^k$ der Produktzustand $\boldsymbol{\varrho}_{\text{S}} \otimes \boldsymbol{\varrho}_{\text{B}}$ mit der Korrelation $\boldsymbol{\chi}^{(1)}$. Durch das Umschreiben der Hamiltonian zeigt sich, dass die Wechselwirkung nur über die Fluktuation stattfindet, weshalb keine Kopplung der Mittelwerte zu erwarten ist.

Dennoch ist genau genommen eine kleine Dämpfung bei der einfachen Born-Markov-Näherung in Abbildung 7 zu erkennen. Der Grund dafür ist, dass nur die 1. Ordnung der Korrelation $\dot{\boldsymbol{\chi}}^{(1)}$ beachtet wird. Bei höheren Ordnungen kann nicht mehr angenommen werden, dass allein die Fluktuation eine Änderung der Korrelation bewirkt. Daher kommt die Kopplung des Mittelwertes durch den Fehler bei der Näherung der Korrelation $\boldsymbol{\chi} \approx \boldsymbol{\chi}^{(1)}$ zustande.

Anzumerken ist, dass dadurch eine Aufteilung des Hamiltonians geschehen ist, welche genau die Form einer Meanfield-Näherung besitzt. Der Unterschied ist, dass dort stattdessen viele Teilsysteme betrachtet werden und die Fluktuation vernachlässigt wird, sodass auch die Korrelation vernachlässigbar ist [23].

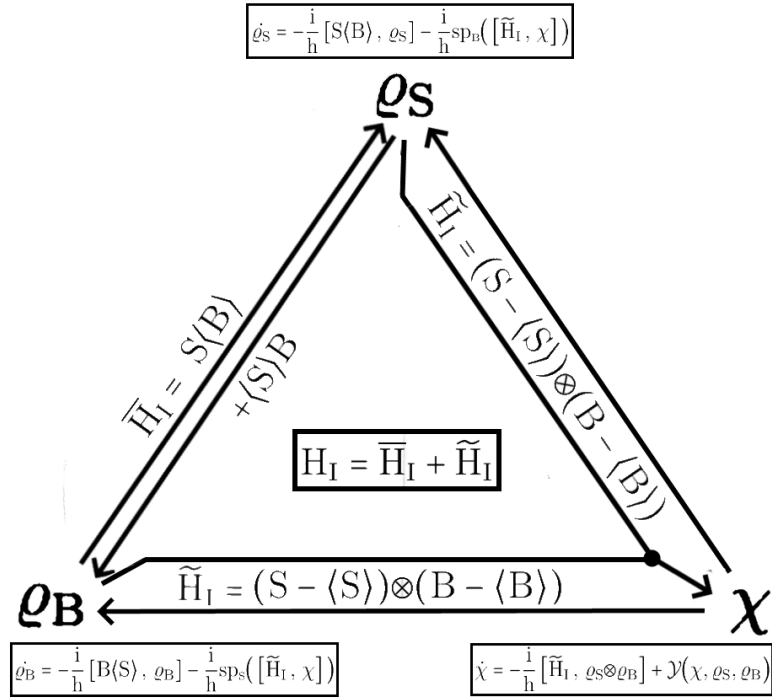


Abbildung 9: Veranschaulichung des Korrelationsbildes in 2. Ordnung. Die Dynamik, zusammen mit dem Hamiltonian wird aufgeteilt. System und Bad wechselwirken auch ohne Betrachtung der Korrelation über den unkorrelierten Anteil $S\langle B \rangle$ bzw. $\langle S \rangle B$ miteinander. Dies entspricht der Kopplung der mittleren Auslenkung. Die Wechselwirkung mit der Korrelation wird durch den Anteil des Hamiltonians in Form einer Fluktuation bewerkstelligt.

Zur Zusammenfassung der Interpretation ist das Korrelationsbild in 2. Ordnung in Abbildung 9 als Schaubild zu sehen. Die ULL2 in Born-Markov-Näherung ergibt zwar wieder die Redfield-Gleichung, jedoch kann die Dynamik differenzierter betrachtet werden, sodass neue Erkenntnisse gewonnen werden. Das Gesamtsystem wird in die drei Teile System ϱ_S , Bad ϱ_B und Korrelation χ aufgeteilt. Dadurch ergeben sich zwei Arten möglicher Wechselwirkungen. Zum einen kann das System auf das Bad wirken und andersherum. Zum anderen können die unkorrelierten Zustände mit der Korrelation wechselwirken.

Es zeigt sich, dass entsprechend auch der Wechselwirkungshamiltonian aufgeteilt werden kann. Die Wechselwirkung zwischen System und Bad geschieht dabei über den Anteil $S\langle B \rangle$ bzw. $\langle S \rangle B$. Diese Art der Wechselwirkung bewirkt eine Kopplung der mittleren Auslenkung.

Die korrelierte Wechselwirkung wird über den Anteil des Hamiltonians $(S - \langle S \rangle) \otimes (B - \langle B \rangle)$ beschrieben. Hierbei wird die Kopplung über die Fluktuation der Auslenkung beschrieben. Zusätzlich ist im Schaubild die ULL2-Gleichungen abgebildet. Die Anteile der ULL2 können den beschriebenen Wechselwirkungen zugeordnet werden und stellen damit die mathematische Beschreibung der eingezeichneten Pfeile dar. Außerdem steht bei der Korrelation noch die Funktion $\mathcal{Y}(\chi, \varrho_S, \varrho_B)$. Diese ergibt höhere Ordnungen der Wechselwirkung, welche bei der ULL2 als vernachlässigbar angenommen sind. An dieser Stelle müsste also angesetzt werden, wenn die Theorie auf höhere Terme erweitert werden soll.

5 Fazit

Das Konzept des Korrelationsbildes aus der Arbeit von S. Alipour [1] wurde vorgestellt. Vor allem wurde die dort vorgestellte ULL2-Mastergleichung diskutiert.

Durch die Einbringung der Born-Markov-Näherung wurde die Gleichung in einer zeitlokalen Betrachtung untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Näherung nicht direkt in eine Gleichung des Korrelationsbildes eingesetzt werden kann, sondern zunächst mithilfe der Störungstheorie betrachtet und gegebenenfalls verbessert werden muss. Es wurde hergeleitet, dass die ULL2 in Born-Markov-Näherung genau die Redfield-Gleichung ergibt. Allerdings ergaben sich verschiedene Anteile in der Dynamik, die einzeln interpretiert werden konnten. So wurde in der ULL2 ein Anteil festgestellt, bei dem System und Bad ohne Korrelation direkt miteinander wechselwirken. Dieser Teil wurde als Kopplung der Erwartungswerte des Wechselwirkungshamiltonians im System und im Bad identifiziert.

Der verbleibende Anteil der ULL2 wurde als Kopplung des unkorrelierten Zustandes mit der Korrelation beschrieben. Der dort wirkende Wechselwirkungshamiltonian konnte als Fluktuation dargestellt werden. Die aus der ULL2 resultierenden Gleichungen wurden außerdem als nichtlinear festgestellt. Die Gleichungen wurden dabei am Beispiel des Modells gekoppelter Oszillatoren veranschaulicht und implementiert.

Insgesamt kann die Dynamik mithilfe des Korrelationsbildes sehr gut veranschaulicht werden und bildet somit einen Vorteil zur Redfield-Gleichung. Durch die anschauliche Betrachtung bildet das Korrelationsbild eine geeignete Grundlage, um neue Näherungen zu finden.

In Bezug auf die Implementierung ist die ULL2 in Born-Markov-Näherung jedoch unhandlicher als die Redfield-Gleichung.

6 Literatur

- [1] S. Alipour, A. T. Rezakhani, A. P. Babu, K. Mølmer, M. Möttönen, T. Ala-Nissila: „*Correlation-Picture Approach to Open-Quantum-System Dynamics*“, Physical Review X, **10** (2020), 041024
- [2] H. Carmichael: „*An Open System Approach to Quantum Optics*“, (Springer, Berlin, Heidelberg), (1993)
- [3] H.-P. Breuer, F. Petruccione: „*The theory of open quantum systems*“, (Oxford University Press, Oxford, New York), (2002)
- [4] A. Amann, U. Müller-Herold: „*Offene Quantensysteme*“, (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg), (2011)
- [5] J. Audretsch: „*Verschränkte Systeme: die Quantenphysik auf neuen Wegen*“, (Wiley-VCH, Weinheim), (2005)
- [6] B. Demirel, W. Weng, C. Thalacker, M. Hoban, S. Barz: „*Correlations for computation and computation for correlations*“, npj quantum information, **7** (2021), 29
- [7] H. J. Kimble: „*The quantum internet*“, Nature, **453** (2008), 1023-1030
- [8] S. Alipour, F. Benatti, F. Bakhshinezhad, M. Afsary, S. Marcantoni, A. T. Rezakhani: „*Correlations in quantum thermodynamics: Heat, work, and entropy production*“, arXiv, **1606** (2016), 08869
- [9] A. Smirne, E.-M. Laine, H.-P. Breuer, J. Piilo, B. Vacchini: „*Role of correlations in the thermalization of quantum systems*“, New Journal of Physics, **14** (2012), 113034
- [10] F. Sapienza, F. Carisola, A. J. Roncaglia: „*Correlations as a resource in quantum thermodynamics*“, Nature Communication, **10** (2019), 2492
- [11] K. Blum: „*Density Matrix Theory and Applications*“, (Springer Science+Business Media, New York), **2** (1996)
- [12] A. Schnell: „*Dissipative State Engineering in Quantum Many-Body System*“, Dissertation, (2019)
- [13] H. Grabert, U. Weiss, P. Talkner: „*Quantum Theory of the Damped Harmonic Oscillator*“, Z. Phys. B - Condensed Matter, **55** (1984)
- [14] D. Meschede: „*Gerthsen Physik*“, (Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg), **23** (2015)
- [15] F. Schwabel: „*Quantenmechanik (QM I) – Eine Einführung*“, (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg), **7** (2007)
- [16] R. Schmidt: „*Thermodynamik und statistische Physik*“, Technische Universität Dresden, (2012)

- [17] W. Nolting: „*Grundkurs Theoretische Physik 5/1, Quantenmechanik – Grundlagen*“, (Springer-Verlag Berlin Heidelberg), **7** (2009)
- [18] S. Alipour, A. Rezakhani, T. Ala-Nissila: „*Unfolding Correlation from Open-Quantum-System Master Equations*“, arXiv 2104 (2021), 04248
- [19] F. Haake: „*Springer Tracts in Modern Physics*“, (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg), (1973)
- [20] R. Karrlein, H. Grabert: „*Exact time evolution and master equations for the damped harmonic oscillator*“, Physical Review E, **55** (1997), 153
- [21] A. Das, A. Dhar, I. Santra, U. Satpathi, S. Sinha: „*Quantum Brownian Motion: Drude and Ohmic Baths as Continuum Limits of the Rubin Model*“, Physical Review E, **102** (2020), 062130
- [22] T. Becker, L. Wu, A. Eckardt: „*Lindbladian approximation beyond ultra-weak coupling*“, arXiv, **2012** (2020), 14208
- [23] C. Timm: „*Vielteilchentheorie*“, Technische Universität Dresden, (2021)

7 Anhang

Herleitung störungstheoretische Näherung

Es wird mithilfe der verbesserten Born-Näherung Gl. (31) aus dem ersten Term der ULL2-Gleichung des Systems Gl. (32) die Verbesserung zur einfachen Näherung Gl. (33) hergeleitet.

Die Verbesserung der Born-Näherung aus Gl. (31) in Gl. (32) eingesetzt ergibt den Term

$$-\frac{i}{\hbar} [\text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \boldsymbol{\varrho}_B^{(1)}(t)), \boldsymbol{\varrho}_S(t)] \quad (46)$$

$$= -\frac{i}{\hbar} [\text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t d\tau [\text{sp}_S(\mathbf{H}_I(\tau) \boldsymbol{\varrho}_S(\tau)), \boldsymbol{\varrho}_B(0)] \right)), \boldsymbol{\varrho}_S(t)]. \quad (47)$$

Nun wird das Integral vor den gesamten Term geschrieben und $\boldsymbol{\varrho}_S(t)$ kann in die partielle Spur des Badhamiltonraumes gezogen werden, da das System nicht in diesem Raum wirkt. Die Formel wird somit umgeschrieben zu

$$-\frac{i}{\hbar} [\text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t) \boldsymbol{\varrho}_B^{(1)}(t)), \boldsymbol{\varrho}_S(t)] = -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_B([\mathbf{H}_I(t) [\text{sp}_S(\mathbf{H}_I(\tau) \boldsymbol{\varrho}_S(\tau)), \boldsymbol{\varrho}_B(0)], \boldsymbol{\varrho}_S(t)]). \quad (48)$$

Als nächstes wird ausgenutzt, dass in der Spur über die Badzustände alles im Badhamiltonraum zyklisch vertauscht. Das betrifft den Hamiltonian $\mathbf{H}_I(t)$ und den gesamten Term

$[\text{sp}_s(\mathbf{H}_I(\tau)\boldsymbol{\varrho}_S(\tau)), \boldsymbol{\varrho}_B(0)]$. Dabei wirkt der zweite Term nur im Bad und kann daher innerhalb der Spur frei bewegt werden. Der genannte Term wird so in die rechte Seite des äußeren Kommutators geschrieben. Die Formel ergibt sich zu

$$-\frac{i}{\hbar}[\text{sp}_B(\mathbf{H}_I(t)\boldsymbol{\varrho}_B^{(1)}(t)), \boldsymbol{\varrho}_S(t)] = -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{sp}_B([\mathbf{H}_I(t), [\text{sp}_s(\mathbf{H}_I(\tau)\boldsymbol{\varrho}_S(\tau)), \boldsymbol{\varrho}_B(0)]\boldsymbol{\varrho}_S(t)]). \quad (49)$$

Zuletzt wird der Systemzustand $\boldsymbol{\varrho}_S(t)$ in den inneren Kommutator zum Badzustand geschrieben. Dies kann getan werden, da die Reihenfolge von $\boldsymbol{\varrho}_S(t)$ zu $\text{sp}_s(\mathbf{H}_I(\tau)\boldsymbol{\varrho}_S(\tau))$ keine Rolle spielt, da beide Teile in verschiedenen Hilberträumen wirken. Dadurch entsteht der zu beweisende Term Gl. (33).